
INFORME DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Proyecto:

*“Desarrollo de una aplicación móvil de control parental
integrada a redes domésticas para la gestión segura
del acceso a internet de niños y adolescentes
en el entorno familiar”*

Autor: Rey Benavides Edwin Eduardo

Director: Msc. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Carrera: Ingeniería de Software

Facultad: Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Universidad: Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Fecha: Quevedo, 2026

Carácter del documento

El presente informe es de circulación interna entre el director y el autor del proyecto. Contiene observaciones técnicas, estadísticas y metodológicas sobre el estado actual del trabajo, así como instrucciones precisas de las acciones que el autor debe ejecutar para elevar la calidad del proyecto al nivel de excelencia académica e investigativa esperado.

Índice

1. Evaluación global del trabajo	2
2. Observaciones sobre la revisión sistemática de literatura	2
2.1. Estado actual	2
3. Observaciones sobre la metodología y el diseño del estudio	3
3.1. Diseño de un solo grupo sin condición de referencia	3
3.2. Tamaño de muestra insuficiente y ausencia de cálculo de potencia	4
4. Observaciones sobre la validación del instrumento TAM	4
4.1. Estado actual	4
4.2. Análisis requeridos y procedimiento de cálculo	4
4.3. Fiabilidad interna: alfa de Cronbach (α)	4
4.3.1. Análisis Factorial Confirmatorio (AFC): validez de constructo . . .	5
4.3.2. Validez convergente y discriminante: criterio de Fornell-Larcker . . .	6
4.3.3. Pruebas de hipótesis y tamaños del efecto	7
5. Observaciones sobre la evaluación técnica del sistema	8
5.1. Estado actual	8
5.2. Métricas técnicas requeridas y procedimiento de obtención	8
5.2.1. Latencia de aplicación de reglas de filtrado	8
5.2.2. Impacto en el rendimiento de la red (throughput)	9
5.2.3. Precisión del sistema de filtrado DNS	9
5.2.4. Tiempo de sincronización entre la app y la red	10
5.2.5. Uso de recursos del sistema en la nube	11
6. Observaciones sobre el cálculo de potencia estadística	11
7. Cálculo del índice Kappa de Cohen para la revisión sistemática	12
8. Observaciones sobre la comparación con herramientas existentes	13
9. Observaciones sobre privacidad y seguridad del sistema	14
10. Plan de trabajo propuesto	14
11. Síntesis de observaciones	15
12. Nota final del director	16

Evaluación global del trabajo

El proyecto de integración curricular presentado por el estudiante **Rey Benavides Edwin Eduardo** demuestra una motivación temática pertinente, una identificación clara del problema y la construcción de un prototipo funcional. El marco teórico es adecuado y la revisión de literatura refleja esfuerzo investigativo real. No obstante, tras una revisión técnica detallada, se identifican **deficiencias metodológicas y estadísticas de fondo** que deben ser atendidas antes de considerar el trabajo como una contribución investigativa sólida y defendible ante cualquier tribunal exigente.

Las debilidades identificadas no son de naturaleza conceptual. El autor comprende el problema y ha construido una solución funcional. Las brechas se concentran en tres áreas:

1. La **validación estadística** del instrumento de evaluación (TAM) y de los resultados obtenidos con usuarios.
2. La **evaluación técnica objetiva** del sistema desarrollado, ausente por completo en el documento actual.
3. La **solidez del diseño metodológico**, que en su estado actual no permite extraer conclusiones causales ni generalizables.

A continuación se detallan, sección por sección, las observaciones específicas y las acciones que el autor debe ejecutar.

Observaciones sobre la revisión sistemática de literatura

Estado actual

La revisión sistemática sigue criterios PRISMA de manera parcial: se mencionan criterios de inclusión y exclusión, y se presenta una tabla de estudios seleccionados (Tabla 3). Sin embargo, el trabajo presenta las siguientes omisiones:

- No se incluye el **diagrama de flujo PRISMA**, que es el elemento central de toda revisión sistemática rigurosa.
- El **protocolo de búsqueda** (bases de datos consultadas, cadenas de búsqueda exactas, fecha de consulta) no está suficientemente documentado en el cuerpo del trabajo.
- Se seleccionaron únicamente **6 estudios**, un corpus reducido para respaldar las afirmaciones teóricas del proyecto.
- No se reporta ningún **índice de acuerdo entre revisores** para la selección de estudios.

Acciones requeridas — Revisión sistemática

1. Construir y añadir el diagrama de flujo PRISMA con cuatro etapas: *Identificación* (registros encontrados por base de datos), *Cribado* (registros filtrados

- por título y resumen), *Elegibilidad* (textos completos evaluados) e *Inclusión* (estudios finalmente incluidos).
2. Documentar de forma explícita las cadenas de búsqueda utilizadas (e.g., "parental control" AND "home network" AND "mobile application"), las bases de datos consultadas (IEEE Xplore, ACM DL, Scopus, Web of Science) y las fechas exactas de consulta.
 3. Ampliar el corpus de estudios incluidos hasta al menos 15–20 trabajos, revisando los criterios de exclusión si es necesario.
 4. Calcular el **índice Kappa de Cohen** (κ) entre dos revisores independientes para la etapa de selección. El procedimiento de cálculo se detalla en la Sección 7.

Observaciones sobre la metodología y el diseño del estudio

Diseño de un solo grupo sin condición de referencia

El estudio evalúa la aceptación del sistema aplicando el cuestionario TAM a un único grupo de 20 participantes que usaron la aplicación desarrollada. Este diseño impide responder la pregunta más importante: *¿es este sistema mejor que las alternativas existentes, o simplemente útil en términos absolutos?*

No es posible atribuir los puntajes de aceptación al sistema en particular, porque no existe ninguna condición de comparación. Un usuario podría otorgar puntajes similares a cualquier aplicación de control parental que se le muestre.

Limitación crítica del diseño

El diseño de un solo grupo sin medición previa ni grupo de comparación no permite establecer ninguna conclusión sobre la **superioridad** ni la **mejora** que el sistema produce. Solo permite describir la percepción de los usuarios sobre el sistema evaluado, lo cual es insuficiente para un trabajo de investigación.

Acciones requeridas — Diseño metodológico

1. Incorporar una **medición pre/post**: aplicar el cuestionario TAM antes de que el participante interactúe con el sistema y después de una sesión controlada de uso. Esto permite medir el cambio en percepción dentro de cada participante.
2. Evaluar la viabilidad de un **diseño de comparación**: que una mitad del grupo use la aplicación desarrollada y la otra mitad use una herramienta existente (e.g., Google Family Link), para luego comparar los puntajes TAM entre grupos.
3. Documentar el procedimiento exacto de la sesión de prueba: duración, tareas que el participante debe realizar, entorno de red utilizado y criterios de finalización de la sesión.

Tamaño de muestra insuficiente y ausencia de cálculo de potencia

El estudio contó con $n = 20$ participantes. Este tamaño no permite:

- Ejecutar análisis de validación psicométrica (factorial confirmatorio) con resultados estables.
- Detectar diferencias estadísticamente significativas entre subgrupos (e.g., padres jóvenes vs. mayores).
- Generalizar los resultados más allá del grupo evaluado.

La regla de referencia estándar para análisis factorial es de **5 a 10 observaciones por ítem**. Con 11 ítems en el cuestionario TAM, el tamaño mínimo recomendado es $n \approx 100$.

Acciones requeridas — Tamaño de muestra

1. Realizar un **cálculo de potencia estadística *a priori*** usando el programa G*Power (gratuito) antes de ampliar la recolección de datos. El procedimiento se detalla en la Sección 6.
2. Ampliar la muestra hasta el tamaño determinado por el cálculo de potencia (se anticipa un mínimo de $n = 80-100$ participantes para los análisis estadísticos contemplados).
3. Documentar el proceso de reclutamiento: criterios de inclusión (padres o cuidadores de menores, acceso a red Wi-Fi doméstica), criterios de exclusión y procedimiento de consentimiento informado.

Observaciones sobre la validación del instrumento TAM

Estado actual

Los resultados del TAM se reportan únicamente con medias y desviaciones estándar por dimensión:

$$\bar{x}_{UP} = 4,28, \quad s = 0,62 \quad \bar{x}_{FUPE} = 4,06, \quad s = 0,58 \quad \bar{x}_{AU} = 4,40, \quad s = 0,55$$

Estos valores son un punto de partida descriptivo. Sin embargo, para afirmar que el instrumento mide lo que pretende medir y que los constructos teóricos (Utilidad Percibida, Facilidad de Uso, Actitud hacia el Uso) están bien diferenciados, se requieren análisis psicométricos formales que están completamente ausentes en el trabajo.

Análisis requeridos y procedimiento de cálculo

Fiabilidad interna: alfa de Cronbach (α)

El alfa de Cronbach mide si los ítems que componen una dimensión miden realmente el mismo constructo. Debe calcularse por separado para cada una de las tres dimensiones

del TAM.

Fórmula — Alfa de Cronbach

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k s_i^2}{s_T^2} \right)$$

donde:

- k = número de ítems en la dimensión.
- s_i^2 = varianza del ítem i .
- s_T^2 = varianza de la puntuación total de la dimensión (suma de todos los ítems).

Umbral mínimo aceptable: $\alpha \geq 0,70$.

Rango deseable: $0,80 \leq \alpha \leq 0,95$.

Procedimiento de cálculo en R

Con la matriz de datos del cuestionario (una fila por participante, una columna por ítem), ejecutar:

```
install.packages("psych")  
library(psych)
```

```
# Seleccionar ítems de Utilidad Percibida (UP): ítems 1 a 5  
alpha(datos[, 1:5])
```

```
# Facilidad de Uso Percibida (FUPE): ítems 6 a 9  
alpha(datos[, 6:9])
```

```
# Actitud hacia el Uso (AU): ítems 10 a 11  
alpha(datos[, 10:11])
```

La salida reporta el α de Cronbach y, crucialmente, la columna `r.drop` que indica qué ítems perjudican la fiabilidad (valores negativos o bajos indican ítems problemáticos a revisar).

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC): validez de constructo

El AFC permite verificar que la estructura de tres dimensiones del TAM (UP, FUPE, AU) se sostiene con los datos recolectados. Es el estándar de oro para validar instrumentos psicométricos.

Índices de ajuste requeridos — AFC

Índice	Umbral aceptable	Umbral óptimo
CFI (Comparative Fit Index)	> 0,90	> 0,95
TLI (Tucker-Lewis Index)	> 0,90	> 0,95
RMSEA (Root Mean Square Error)	< 0,08	< 0,06
SRMR (Standardized RMR)	< 0,10	< 0,08
χ^2/df	< 5,00	< 3,00

Procedimiento de cálculo en R — AFC

```
install.packages("lavaan")
library(lavaan)

modelo_tam <- '
  UP    =~ item1 + item2 + item3 + item4 + item5
  FUPE  =~ item6 + item7 + item8 + item9
  AU    =~ item10 + item11
',

ajuste <- cfa(modelo_tam, data = datos, estimator = "MLR")
summary(ajuste, fit.measures = TRUE, standardized = TRUE)

```

Revisar en la salida: `cfi.robust`, `tli.robust`, `rmsea.robust` y `srmr`. Si algún índice no alcanza el umbral, revisar los índices de modificación (`modindices()`) para identificar cargas cruzadas o covarianzas de error a liberar, y justificar cualquier cambio teóricamente.

Validez convergente y discriminante: criterio de Fornell-Larcker

Una vez confirmado el ajuste del AFC, se debe demostrar que cada dimensión mide algo diferente de las otras (validez discriminante) y que los ítems de cada dimensión convergen entre sí (validez convergente).

Fórmulas — Validez convergente y discriminante**Varianza Media Extraída (AVE) — validez convergente:**

$$AVE_j = \frac{\sum_{i=1}^k \lambda_{ij}^2}{k}$$

donde λ_{ij} es la carga factorial estandarizada del ítem i sobre el constructo j y k es el número de ítems del constructo. **Umbral mínimo:** $AVE > 0,50$.

Criterio de Fornell-Larcker — validez discriminante:

$$\sqrt{AVE_j} > r_{jk} \quad \forall k \neq j$$

Es decir, la raíz cuadrada del AVE de cada constructo debe ser mayor que su correlación con cualquier otro constructo del modelo.

Procedimiento de cálculo en R

```
library(semTools)

# Fiabilidad compuesta y AVE
reliability(ajuste)

# Extraer correlaciones entre constructos
lavInspect(ajuste, "cor.lv")

# Comparar sqrt(AVE) con correlaciones entre constructos
# Ejemplo manual:
sqrt(0.62) # sqrt(AVE de UP) debe ser > cor(UP, FUPE) y > cor(UP, AU)
Construir una tabla triangular inferior con las correlaciones entre constructos y
colocar en la diagonal el  $\sqrt{\text{AVE}}$  de cada uno.
```

Pruebas de hipótesis y tamaños del efecto

Toda afirmación sobre los resultados debe acompañarse de una prueba de hipótesis que cuantifique la probabilidad de que el resultado observado sea producto del azar, y de un tamaño del efecto que indique la magnitud práctica del hallazgo.

Prueba t para una muestra — comparación contra punto medio

Para evaluar si cada dimensión TAM supera significativamente el punto medio de la escala (valor neutral = 3):

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

donde $\bar{x}$ es la media observada, $\mu_0 = 3$ es el valor hipotético, s es la desviación estándar y n es el tamaño de la muestra. Los grados de libertad son $gl = n - 1$.

Tamaño del efecto — d de Cohen

$$d = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}$$

Interpretación estándar: $d < 0,20$ efecto negligible; $0,20 \leq d < 0,50$ efecto pequeño; $0,50 \leq d < 0,80$ efecto mediano; $d \geq 0,80$ efecto grande.

Procedimiento en R — pruebas de hipótesis

```
# Prueba t para la dimensión Utilidad Percibida (UP)
t.test(datos$UP_promedio, mu = 3, alternative = "greater")

# Tamaño del efecto
```



```
library(effectsiz)
cohens_d(datos$UP_promedio, mu = 3)

# Comparación pre/post (si se implementa diseño pre/post)
t.test(datos$UP_post, datos$UP_pre, paired = TRUE)
cohens_d(datos$UP_post - datos$UP_pre)
Reportar: valor  $t$ , grados de libertad, valor  $p$  (con corrección si se realizan múltiples comparaciones), intervalo de confianza al 95 % y  $d$  de Cohen.
```

Observaciones sobre la evaluación técnica del sistema

Estado actual

Esta es la brecha más grave del trabajo en su dimensión técnica. El documento describe las funcionalidades del prototipo y presenta capturas de pantalla de la interfaz, pero **no contiene ninguna medición objetiva del rendimiento del sistema**. Un sistema de monitoreo de red debe ser evaluado con métricas cuantitativas que permitan determinar si su funcionamiento es eficiente, preciso y no intrusivo.

Métricas técnicas requeridas y procedimiento de obtención

Latencia de aplicación de reglas de filtrado

La latencia mide el tiempo que transcurre entre el momento en que el padre activa una regla de bloqueo en la aplicación móvil y el momento en que dicha regla tiene efecto en la red doméstica (el dispositivo del menor ya no puede acceder al dominio bloqueado).

Definición — Latencia de regla

$$L_{\text{regla}} = t_{\text{bloqueo efectivo}} - t_{\text{acción en app}}$$

Unidad: milisegundos (ms). Se debe medir en al menos 30 repeticiones por escenario para obtener media, desviación estándar, percentil 95 (P95) y percentil 99 (P99).

Procedimiento de medición — Latencia

1. Conectar el dispositivo del “menor” (tablet o smartphone de prueba) a la red doméstica con el sistema activo.
2. Usar la herramienta `ping` continuo hacia el dominio a bloquear (e.g., `ping -i 0.2 www.youtube.com`) en el dispositivo de prueba y registrar la salida en un archivo de log.
3. Registrar el **timestamp exacto** en el que el padre activa la regla en la app (puede obtenerse desde los logs de Firebase).
4. Identificar en el log de `ping` el primer paquete que recibe respuesta de bloqueo

(NXDOMAIN del DNS).

5. Calcular L_{regla} para cada repetición y reportar estadísticos descriptivos completos.
6. Repetir el experimento en tres escenarios: (a) red con 1 dispositivo conectado, (b) red con 5 dispositivos, (c) red con 10 dispositivos.

Impacto en el rendimiento de la red (throughput)

El sistema de monitoreo no debe degradar de manera perceptible el ancho de banda disponible para los usuarios de la red.

Definición — Degradación de throughput

$$\Delta_{\text{throughput}} = \frac{T_{\text{sin monitoreo}} - T_{\text{con monitoreo}}}{T_{\text{sin monitoreo}}} \times 100 \%$$

donde T es el throughput medido en Mbps. Un valor $\Delta < 5 \%$ se considera despreciable.

Procedimiento de medición — Throughput con iPerf3

1. Instalar iPerf3 en dos dispositivos conectados a la misma red (un servidor y un cliente).
2. **Línea base (sin monitoreo):** detener el sistema de monitoreo y ejecutar:

```
# En el servidor
iperf3 -s
```

```
# En el cliente (30 segundos, reporte cada segundo)
iperf3 -c [IP_SERVIDOR] -t 30 -i 1 > baseline.txt
```
3. **Con monitoreo activo:** activar el sistema y repetir exactamente el mismo test, guardando resultados en `monitoreo.txt`.
4. Calcular $\Delta_{\text{throughput}}$ con los promedios de throughput de ambos archivos.
5. Repetir 10 veces cada condición y reportar media $\pm$ desv. estándar.

Precisión del sistema de filtrado DNS

La precisión del filtrado es la métrica más relevante para evaluar la eficacia del sistema. Determina en qué medida el sistema bloquea lo que debe bloquear (sin bloquear sitios legítimos) y deja pasar lo que debe dejar pasar.

Métricas de clasificación del filtro DNS

Sea:

- VP = verdaderos positivos: dominios inapropiados bloqueados correctamente.
- VN = verdaderos negativos: dominios legítimos permitidos correctamente.

- FP = falsos positivos: dominios legítimos bloqueados por error.
- FN = falsos negativos: dominios inapropiados que pasan el filtro.

$$\text{Precisión} = \frac{VP}{VP + FP}$$

$$\text{Exhaustividad} = \frac{VP}{VP + FN}$$

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precisión} \times \text{Exhaustividad}}{\text{Precisión} + \text{Exhaustividad}}$$

$$\text{Exactitud} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$

Umbral mínimo deseable: Precisión > 0,90, Exhaustividad > 0,85.

Procedimiento de construcción del conjunto de prueba

1. Construir un **conjunto de dominios de prueba** con al menos 200 entradas, distribuidas así:
 - 100 dominios inapropiados (violencia, contenido adulto, apuestas) obtenidos de listas negras públicas como `oisd.nl` o `StevenBlack/hosts`.
 - 100 dominios legítimos (educativos, institucionales, servicios comunes) verificados manualmente.
2. Con el sistema activo y las categorías de bloqueo configuradas, intentar resolver cada dominio del conjunto desde el dispositivo de prueba usando:


```
# Verificar si un dominio está bloqueado (respuesta NXDOMAIN)
nslookup youtube.com [IP_DEL_DNS_DEL_ROUTER]

# Script en Python para automatizar 200 dominios
import subprocess, csv

dominios = open("dominios_prueba.csv").readlines()
for linea in dominios:
    dominio, etiqueta = linea.strip().split(",")
    resultado = subprocess.run(
        ["nslookup", dominio], capture_output=True, text=True)
    bloqueado = "NXDOMAIN" in resultado.stdout or \
        "can't find" in resultado.stdout
    print(f"{dominio},{etiqueta},{bloqueado}")
```
3. Completar la **matriz de confusión** y calcular las cuatro métricas del recuadro anterior.
4. Reportar la tasa de FP con especial atención: los falsos positivos (sitios legítimos bloqueados) son el indicador de usabilidad más crítico para los usuarios finales.

Tiempo de sincronización entre la app y la red

Mide el retardo entre la acción del padre en la aplicación móvil y su efecto visible en el dashboard (actualización de datos de navegación).

Definición — Tiempo de sincronización

$$T_{\text{sync}} = t_{\text{dato visible en app}} - t_{\text{evento en la red}}$$

Unidad: segundos. Deseable: $T_{\text{sync}} < 5$ s para considerarse “tiempo real” desde la perspectiva del usuario.

Procedimiento de medición

1. Registrar el **timestamp del evento** en la red (visita a un dominio, conexión de un dispositivo) desde los logs de NextDNS o Firebase.
2. Registrar el timestamp en que el dato aparece actualizado en la interfaz de la aplicación móvil (puede filmarse la pantalla del smartphone con una app de screen recorder que muestre el reloj).
3. Calcular T_{sync} en al menos 50 eventos distintos y reportar media, desviación estándar y P95.

Uso de recursos del sistema en la nube**Procedimiento de medición — Firebase / Google Cloud**

1. Acceder a la **consola de Firebase** → Functions → pestaña de uso y rendimiento.
2. Registrar, durante una sesión de prueba de 30 minutos con 5, 10 y 20 dispositivos simulados:
 - Número de invocaciones de Cloud Functions por minuto.
 - Tiempo de ejecución promedio por función (ms).
 - Memoria utilizada por función (MB).
 - Número de lecturas/escrituras en Firestore.
3. Reportar estos valores en una tabla comparativa por nivel de carga.

Observaciones sobre el cálculo de potencia estadística

Antes de ampliar la recolección de datos, el autor debe determinar cuántos participantes son necesarios para detectar el efecto de interés con una probabilidad razonable. Este cálculo, denominado **análisis de potencia *a priori***, es un requisito metodológico fundamental.

Conceptos clave — Potencia estadística

- **Potencia** ($1 - \beta$): probabilidad de detectar un efecto real cuando este existe. Estándar mínimo: $1 - \beta = 0,80$.
- **Nivel de significancia** (α): probabilidad de concluir que hay efecto cuando no lo hay. Estándar: $\alpha = 0,05$.

- **Tamaño del efecto** (d, f^2, w): magnitud del efecto esperado, estimado a partir de la literatura. Para TAM, la literatura reporta típicamente $d \approx 0,50$ – $0,80$.

Procedimiento en G*Power (gratuito, gpower.hhu.de)

1. Abrir G*Power y seleccionar: *Statistical test* → *t tests* → *Mean: Difference from constant (one sample case)*.
2. Ingresar los parámetros:
 - Effect size $d = 0,50$ (conservador, basado en literatura TAM).
 - $\alpha = 0,05$.
 - Power $(1 - \beta) = 0,80$.
 - Tails: one (prueba unilateral, mayor que el punto medio).
3. Hacer clic en *Calculate*. El programa devuelve el tamaño de muestra necesario (n recomendado).
4. Para el AFC, usar el módulo *F tests* → *Linear multiple regression* y repetir el proceso.
5. Reportar en la sección de metodología: los parámetros de entrada, el n resultante y la justificación del tamaño del efecto usado.

Cálculo del índice Kappa de Cohen para la revisión sistemática

El Kappa de Cohen (κ) cuantifica el acuerdo entre dos revisores en la selección de estudios, descontando el acuerdo esperado por azar.

Fórmula — Kappa de Cohen

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

donde:

- P_o = proporción de acuerdo observado entre los dos revisores.
- P_e = proporción de acuerdo esperado por azar.

Interpretación: $\kappa < 0,40$ acuerdo pobre; $0,40 \leq \kappa < 0,60$ moderado; $0,60 \leq \kappa < 0,80$ sustancial; $\kappa \geq 0,80$ casi perfecto.

Umbral mínimo para SLR: $\kappa \geq 0,70$.

Procedimiento de cálculo — Kappa de Cohen

1. El autor y un segundo revisor independiente (puede ser un compañero de carrera o el propio director) evalúan por separado cada uno de los registros recuperados (incluir/excluir).
2. Construir una tabla de contingencia 2×2 :

	R2: Incluir	R2: Excluir	Total
R1: Incluir	a	b	$a + b$
R1: Excluir	c	d	$c + d$
Total	$a + c$	$b + d$	N

3. Calcular:

$$P_o = \frac{a + d}{N} \quad P_e = \frac{(a + b)(a + c) + (c + d)(b + d)}{N^2}$$

4. En R:

```
library(irr)
acuerdos <- data.frame(
  revisor1 = c(rep("I", 15), rep("E", 5), rep("I", 3), rep("E", 27)),
  revisor2 = c(rep("I", 15), rep("I", 5), rep("E", 3), rep("E", 27))
)
kappa2(acuerdos)
```

Observaciones sobre la comparación con herramientas existentes

El documento incluye un cuadro comparativo cualitativo (Tabla 5) en el que se describen las funcionalidades de Qustodio, AirDroid, Google Family Link y TP-Link Tether frente a la aplicación desarrollada. Este análisis es cualitativo y está sujeto a sesgos de confirmación.

Acciones requeridas — Comparación objetiva

1. Seleccionar una herramienta de referencia (se recomienda **Google Family Link** por su disponibilidad gratuita y amplia base de usuarios).
2. Reclutar un subgrupo de participantes (mínimo $n = 30$) que evalúen **ambos sistemas** con el mismo cuestionario TAM, en sesiones separadas por al menos una semana para evitar efectos de orden.
3. Comparar los puntajes TAM entre las dos aplicaciones usando la **prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas**:
`wilcox.test(datos$UP_propia, datos$UP_referencia, paired = TRUE)`
4. Calcular el tamaño del efecto para la comparación:

$$r = \frac{Z}{\sqrt{N}}$$

donde Z es el estadístico de la prueba de Wilcoxon y N es el número total de observaciones.

5. Complementar con la comparación de las métricas técnicas (latencia de bloqueo, uso de datos, disponibilidad offline) en condiciones idénticas de red.

Observaciones sobre privacidad y seguridad del sistema

El trabajo menciona en la discusión que el enfoque a nivel de red es “menos invasivo” que las aplicaciones tradicionales, pero esta afirmación no está sustentada con ninguna evaluación formal.

Acciones requeridas — Privacidad y seguridad

1. Realizar un **análisis de los datos recopilados por el sistema**: listar cada tipo de dato almacenado (dirección MAC, dominios visitados, tiempos de conexión, credenciales de router) y clasificarlos según la regulación de protección de datos personales de Ecuador (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, LOPDP).
2. Evaluar los mecanismos de cifrado utilizados:
 - Comunicación app móvil ↔ Firebase: ¿usa TLS 1.2 o superior? Verificar con un proxy como **mitmproxy** o **Charles Proxy**.
 - Credenciales del router almacenadas en Firebase: ¿están cifradas en reposo? Documentar el mecanismo.
3. Ejecutar un **análisis de superficie de ataque** básico: ¿qué ocurre si un menor conoce la contraseña de administrador del router? ¿puede desactivar el monitoreo? Documentar estos vectores y las medidas de mitigación implementadas.
4. Añadir al documento una **sección de consideraciones éticas** que aborde: consentimiento de los menores, retención de datos de navegación y mecanismos de eliminación.

Plan de trabajo propuesto

A continuación se presenta una secuencia de acciones ordenadas por prioridad y dependencia lógica. El autor debe seguir este orden para garantizar que los datos recopilados en fases posteriores se basen en instrumentos ya validados.

Fase	Actividad	Entregable	Herramientas
1	Ampliar la SLR: agregar bases de datos, calcular κ , construir diagrama PRISMA	Sección SLR revisada con ≥ 15 estudios y diagrama PRISMA	Rayyan, Covidence, R (irr)
2	Cálculo de potencia y diseño del estudio ampliado	Justificación del n y protocolo de la sesión de prueba	G*Power, documento de protocolo
3	Recolección de datos con muestra ampliada ($n \geq 100$), diseño pre/post	Base de datos del cuestionario TAM completa	Google Forms, REDCap

Fase	Actividad	Entregable	Herramientas
4	Validación psicométrica: α de Cronbach, AFC, AVE, Fornell-Larcker	Tablas de fiabilidad y validez del instrumento	R (psych, lavaan, semTools)
5	Pruebas de hipótesis y tamaños del efecto sobre los resultados TAM	Tabla de resultados inferenciales completa	R (effectsize), SPSS
6	Benchmark técnico: latencia, throughput, precisión del filtrado, sincronización, recursos en nube	Tablas de métricas técnicas con estadísticos descriptivos e inferenciales	iPerf3, ping, nslookup, Python, consola, Firebase
7	Comparación con herramienta de referencia (Google Family Link)	Análisis de Wilcoxon y tabla comparativa cuantitativa	R, protocolo de sesión controlada
8	Análisis de privacidad y seguridad, sección ética	Sección de privacidad, análisis de cifrado y superficie de ataque	mitmproxy, análisis documental, LOPDP
9	Integración, revisión final y corrección de redacción	Documento final revisado	L ^A T _E X, Overleaf

Síntesis de observaciones

Observación	Prioridad	Acción central
Revisión sistemática incompleta	Media	Diagrama PRISMA, κ entre revisores, ampliar corpus
Tamaño de muestra insuficiente	Alta	Cálculo de potencia con G*Power, ampliar a $n \geq 100$
Ausencia de diseño pre/post o comparativo	Alta	Rediseñar el estudio con medición pre/post
TAM sin validación psicométrica	Alta	α de Cronbach + AFC + AVE + Fornell-Larcker
Sin pruebas de hipótesis ni tamaños del efecto	Alta	Pruebas t , valores p , d de Cohen, IC al 95 %

Observación	Prioridad	Acción central
Sin métricas técnicas del sistema	Alta	Benchmark: latencia, throughput, precisión del filtro
Comparación solo cualitativa con competidores	Media	Estudio comparativo cuantitativo con una app de referencia
Evaluación de privacidad ausente	Media	Análisis de cifrado, superficie de ataque, conformidad LOPDP
Validación en un solo modelo de router	Alta	Repetir benchmark en 2–3 modelos adicionales
Sin contribución teórica propia (modelo/hipótesis)	Media	Formular hipótesis y discutir frente a extensiones TAM

Nota final del director

El estudiante ha demostrado capacidad técnica y compromiso con el problema investigado. El prototipo construido es funcional y responde a una necesidad real. El trabajo en su estado actual tiene mérito como proyecto de integración curricular de nivel de grado.

Sin embargo, **la excelencia investigativa se mide por la calidad de la evidencia, no solo por la solidez de la idea**. Las observaciones contenidas en este informe no buscan señalar deficiencias, sino trazar con precisión el camino que convierte un buen trabajo en un trabajo excepcional.

Se espera que el autor aborde las acciones indicadas en el orden propuesto en la Sección 9, mantenga comunicación continua con el director durante el proceso de recolección de datos adicionales y presente avances documentados en cada reunión de seguimiento.

Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Rey Benavides Edwin Eduardo
Ph.D.

Director del Proyecto de Investigación Autor

UTEQ, Carrera de Software

Quevedo, 2026